Tema	Algoritmos
Actividad:	K-mero de mayor frecuencia en una cadena

Los patrones de nucleótidos son muy frecuentes en el genoma de todos los organismos vivos, por ejemplo:

- Del total del ADN extragénico, 70% corresponde a repeticiones dispersas en dicha región se encuentran algunos promotores (enhancers y silencers)
- Sitios reconocidos por enzimas de restricción tienen secuencias repetidas
- Algunas secuencias repetidas tienen función de marcadores moleculares para hacer pruebas de paternidad o parentesco

Elabore un algoritmo (posteriormente se codificará en Python) en el que halle el k-mero (subcadena de nucleótidos de tamaño k) de mayor frecuencia en una cadena

ENTRADA: 1 secuencia nucleótidos y el tamaño del k-mero
SALIDA: el k-mero de mayor frecuencia y el valor de dicha frecuencia

Ejemplo:
Dada la cadena
texto= "**ACGTTGCATGTCGCATGATGATGAGAGCT**" y el valor de **k = 3**

Se puede verificar que el trímero de mayor frecuencia es:

"ACGTTGCATGTCGCATGGATGATGAGAGCT"

Por lo tanto, la salida debe ser

k-mero: ATG
frecuencia: 4

Por otro lado:
Si en la cadena anterior hacemos una inserción

texto= **"ACGTTGCATGTCGCATGCATGCATGAGAGCT**

entonces
"ACGTTGCATGTCGCATGCATGCATGAGAGCT"
"ACGTTGCATGTCGCATGCATGCATGAGAGCT"
"ACGTTGCATGTCGCATGCATGCATGAGAGCT"

Entonces la salida debe ser:

k-mero: GCA, CAT, ATG
frecuencia: 4

Dr. Daniel Osorio González
Laboratorio de Biofísica Molecular, Facultad de Ciencias, UAEMÉX
dog@uaemex.mx